

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilgisayar Donanımı ve Sistem Kurulumu
Sınıf / Seviye	Lise (9. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 301 - Mimari — Depolama
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, soru-cevap, tahmin et-izle, 3D model inceleme ve karşılaştırma, etkileşimli simülasyon (NAND blokları, arayüz hatları, sıralı-rastgele okuma), hesaplama (dönüş gecikmesi, TBW ömrü), veri okuma ve yorumlama, senaryo tabanlı uyum denetimi, eşli çalışma
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; mümkünse sökülmüş (kullanım dışı) bir 3,5 inç HDD, bir 2,5 inç SATA SSD ile M anahtarlı ve B+M anahtarlı birer M.2 SSD; antistatik bileklik; öğrenci başına hesap makinesi ya da bilgisayar
Kavramlar / Terimler	HDD: Plaka ve Kafa, SSD ve NAND Flash, SATA ve NVMe, 2.5", 3.5", M.2, Sıralı ve Rastgele Okuma, Dayanıklılık ve Yedekleme

2. KAZANIMLAR

- K1.** HDD ile SSD'nin çalışma ilkesini karşılaştırır.
- K2.** SATA ile NVMe (PCIe) arayüzlerini ayırt eder.
- K3.** M.2 yuvasında SATA ve NVMe uyumunu denetler.
- K4.** TBW, SMART ve 3-2-1 yedekleme kuralını açıklar.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapaktaki sahnede dönen plakayı ve yanındaki kartları gösterip sınıfa sorun: “Bu dört parçanın hepsi veri saklıyor; sizce hangisi en hızlı, hangisi en uzun ömürlü, neden?” Gelen yanıtları tahtanın bir köşesine yazın. Kazanımları okuyup dersin sonunda bir diskin test raporunu yorumlayıp bir kartın yuvaya uyup uymadığına karar verebileceklerini söyleyin. Isınma slaytında (Slayt 3) Deniz'in durumunu sesli okutun, el kaldırarak oylama yapın, sonucu tahtaya not edin ve “Adım 4'te çentiklere bakacak, Etkinlik 2'de bu kartı gerçekten yuvaya takacağız” deyin. Terim Kartı'nda (Slayt 4) her öğrenciye bir terimi açılımla okutun; arama süresi, NVMe ve TBW'yi özellikle işaretleyin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	HDD: Plaka ve Kafa HDD: Plaka, İz, Sektör ve Erişim Süresi Slayt 5	Önce sorun: “Plaka dakikada 7200 tur atıyorsa tek tur kaç milisaniye sürer?” Tahtada $60\ 000 \div 7200$ işlemini birlikte yapın. Ardından Sektör oku düğmesine basın; kol hedef ize giderken mor şeridin, kafa sektörü beklerken turuncu şeridin dolduğunu gösterin. İki-üç okuma yaptırıp her seferinde bekleme süresinin neden değiştiğini tartışın. 5400 düğmesine geçip aynı hesabı öğrencilere yaptırın. “Mekanik bir diskte her okuma iki beklemeden oluşur: kolun doğru halkaya gitmesi ve verinin dönerek kafaya gelmesi” deyin. Öğrencilere ortalama dönüş gecikmesinin neden tam tur değil yarım tur olduğunu açıklatırın.
2	SSD ve NAND Flash SSD, NAND Flaş, Sayfa-Blok ve TRIM Slayt 6	TRIM kapalıyken dört adımı sırayla oynatın. İkinci adımda turuncu kesikli çerçeveyi gösterip sorun: “Dosyayı sildik, SSD neden hâlâ dolu sanıyor?” Çöp toplama adımında kopyalanan üç sayfayı işaret edin. Sonra TRIM'i açıp aynı adımları tekrarlayın ve iki sayacı tahtaya yazın. “Flaş bellek yazılmış bir hücreyi tek başına silemez; silme işi büyük gruplar hâlinde yapılır. İşletim sistemi silinen yerleri bildirirse denetleyici gereksiz taşıma yapmaz” deyin. Öğrencilere bir SSD'de dosya silindiğinde denetleyicinin ne bildiğini ve ne bilmediğini söyletin.
3	SATA ve NVMe SATA III ve NVMe (PCIe) Arayüzleri Slayt 7	Slayt açıldığında tek hatlı SATA görünümü gelir, birkaç saniye sonra PCIe 4.0 x4 görünümüne geçer; akış hızının arttığını izletin. Sonra M.2 SATA düğmesine basıp sorun: “Kart M.2 biçiminde, peki hız neden değişmedi?” Tablodaki çubukları karşılaştırtın. “Konnektörün şekli değil, üzerinden geçen protokol ve hat sayısı hızı belirler. SATA'da tek sıra, NVMe'de çok sayıda paralel sıra vardır” deyin. Hat başına değer dört ile çarpımını tahtada gösterin. Öğrencilere PCIe 3.0 x4 ile 4.0 x4 arasındaki farkı sayıyla söyletin.
4	2.5", 3.5", M.2 Biçimler: 3,5 inç, 2,5 inç, M.2 ve Çentikler Slayt 8	Modelleri döndürüp üç biçimin boyutlarını karşılaştırtın; SATA kablosu gerekenleri ve kablosuz takılanı sordurun. Çentikler düğmesine basın, yakın planda iki kartın kenarını gösterin ve sorun: “Birinde tek, diğerinde iki boşluk var; bu kartlar aynı yuvaya girer mi?” Isınma oylamasını hatırlatıp sonucu tartışın. M.2 boyları düğmesiyle cetveldeki 42, 60 ve 80 mm işaretlerini gösterin. “Kartın adındaki ilk iki rakam genişliği, sonrakiler uzunluğu verir. Kenardaki boşluklar yanlış yuvaya girişi engelleyen fiziksel bir kilittir” deyin. Elinizde gerçek kartlar varsa yan yana tutup gösterin. Öğrencilere iki anahtar türünü ve hangi yuvalara girdiklerini gösterin.
5	Sıralı ve Rastgele Okuma Sıralı ve Rastgele Okuma, IOPS Slayt 9	Önce sorun: “Büyük bir film dosyasını kopyalamak mı, bin küçük dosyayı açmak mı diski daha çok zorlar?” Sıralı kipte Oynat'a basın; HDD kafasının yerinde kaldığını, blokların art arda altından geçtiğini gösterin. Ardından Rastgele kipini oynatın ve kolun her blok için yer değiştirip beklediğini izletin. Altta logaritmik çubuklarda farkın büyüklüğünü okutun. “Mekanik diskte küçük ve dağınık isteklerin her biri ayrı bir yolculuktur; flaş bellekte ise yolculuk yoktur, yalnız kısa bir erişim vardır” deyin. Öğrencilere işletim sistemi açılışının hangi okuma türüne daha çok benzediğini gereğiyle söyletin.
6	Dayanıklılık ve Yedekleme Dayanıklılık: TBW, SMART ve 3-2-1 Yedekleme Slayt 10	TBW görünümünde 50 GB'tan 300 GB'a geçip çubuğun garanti çizgisine yaklaşmasını izletin; hesabı tahtada birlikte yapın. SMART görünümünde iki raporu karşılaştırıp sorun: “Hangi satırlar sizi bu diske yedek almaya yöneltir?” 3-2-1 görünümünde önce SSD arızası, sonra su baskını senaryosunu oynatın. “Aşınma ve arıza kaçınılmazdır; sağlık raporu uyarabilir ama her zaman önceden haber vermez. Veriyi korumanın tek güvencesi farklı yerlerde duran kopyalardır” deyin. Öğrencilere kendi dosyaları için üç kopyanın nerede duracağını söyletin.

Etkinlikler (Slayt 11-12): Etkinlik 1'de (Slayt 11) öğrenciler üç diskin hız testi tablosunu ve sağlık raporlarını yedi görevde yorumlar: HDD'yi bulma, arayüz tavanını tanıma, yuvanın PCIe neslini çıkarma, açılış için doğru diski seçme, kapasiteyi TB-GiB olarak okuma, SMART ve TBW satırlarına göre karar verme. Eşli çalışmada biri tablodaki ilgili satırı parmakla gösterip gerekçeyi söylesin, diğeri seçimi yapsın; görevlerde rol değiştirsinler. Etkinlik 2'de (Slayt 12) beş M.2 kart-yuva eşleşmesini sınıfça oynayın: her görevde öğrenciler önce kartı döndürüp çentikleri sayar, 30 saniye gerekçeli tartışır, sonra seçer; doğru cevapta kartın yuvaya girip girmediğini ve sistemin ne gördüğünü birlikte izleyin (yaklaşık 9 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı farklı öğrencilere birer cümleyle açıklattırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) bireysel çözündürün; yanlış çıkan sorularda özellikle dönüş gecikmesi hesabını ve iki çentikli kartın uyumunu birlikte tartışın. Dersi “Gelecek hafta bütün bu parçaların takıldığı anakartı inceleyeceğiz: M.2 yuvalarının ve SATA girişlerinin nerede durduğunu, hangi hatları paylaştığını göreceğiz” köprüsüyle kapatın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	7200 dev/dk dönen bir HDD'de ortalama dönüş gecikmesi yaklaşık kaç milisaniedir? A) $\approx 4,2$ ms B) $\approx 8,3$ ms C) $\approx 7,2$ ms D) ≈ 120 ms <i>Bir tur = $60\,000\text{ ms} \div 7200 \approx 8,33\text{ ms}$. Sektör ortalama yarım tur sonra kafanın altına gelir: $\approx 4,17\text{ ms}$.</i>	A
2	Görseldeki M.2 SSD'nin kenar konektörü için hangisi doğrudur? A) Tek çentikli M anahtarıdır; kesinlikle NVMe'dir B) Yalnız B anahtarıdır; M yuvasına girmez C) B+M anahtarıdır; M yuvasına girer ama yuva SATA desteklemiyorsa tanınmaz D) İki çentik, kartın PCIe x8 kullandığını gösterir <i>İki çentik B+M anahtarı demektir; bu kartlar çoğunlukla M.2 SATA'dır. M yuvasına fiziksel olarak girer, ama yuva yalnız PCIe (NVMe) destekliyorsa disk görünmez.</i>	C
3	SATA III ile PCIe 4.0 x4 NVMe arasındaki farkı en doğru anlatan hangisidir? A) NVMe daha kalın kablo kullandığı için hızlıdır B) SATA III ≈ 600 MB/s ile sınırlıdır; PCIe 4.0 x4 teorik olarak $\approx 7,9$ GB/s taşır ve NVMe çok sayıda komut kuyruğu kullanır C) İkisinin hızı aynıdır; fark yalnız kartın boyundadır D) SATA daha yeni bir standart olduğu için daha hızlıdır <i>SATA III: 6 Gb/s hat, kodlama payıyla $\approx 600\text{ MB/s}$ tavan, AHCI'de tek kuyruk. NVMe: PCIe 4.0'da hat başına $\approx 2\text{ GB/s}$, dört hatta $\approx 7,9\text{ GB/s}$; on binlerce kuyruk.</i>	B
4	Ece'nin SSD'sinin SMART raporunda “Kullanılan ömür: %96” yazıyor ve yeniden atanan blok sayısı her gün artıyor. Tüm fotoğrafları bu diskte. Ece ne yapmalı? A) Diski biçimlendirip kullanmaya devam etmeli B) TRIM'i kapatarak disk korumalı C) Birleştirme (defrag) çalıştırmalı D) Hemen 3-2-1 kuralına göre yedek alıp diski değiştirmeyi planlamalı <i>Rapor diskin dayanım sınırına yaklaştığını gösteriyor. Önce veriler güvenceye alınır (3 kopya, 2 ortam, 1 başka yerde), sonra disk değiştirilir. Defrag SSD'yi yalnız gereksiz yere yazar.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «HDD ile SSD'nin Çalışma İlkesi» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «SATA ile NVMe Farkı» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «3-2-1 Yedekleme Kuralı» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi adım ilginizi çekti, hangisinde zorlandın? Zorlandığın konuyu bir arkadaşına nasıl anlattırдың?

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Erişebildiğin bir bilgisayarda depolama birimlerini incele (Görev Yöneticisi > Performans > Disk ya da Disk Yönetimi). Her disk için türünü (HDD / SSD), arayüzünü (SATA / NVMe) ve işletim sisteminin gösterdiği kapasiteyi yaz; kutu ya da etiket kapasitesiyle farkını hesapla. Kendi önemli dosyaların için 3-2-1 kuralına uyan bir yedekleme planı hazırla: üç kopyanın nerede duracağını ve ne sıklıkla güncelleneceğini belirt.

Öğretmen İçin Notlar:

- Lise düzeyi: terimler İngilizce karşılıklarıyla verilir (Terim Kartı, Slayt 4). Öğrencilerden SATA, NVMe, PCIe, TBW, SMART gibi kısaltmaları açılımlarıyla birlikte kullanmalarını isteyin.
- Derste verilen hız ve süre değerleri yaklaşık ya da teoriktir; sürücü modeline, doluluğa ve test ayarına göre değişir. Amaç büyüklük sırasını ve arayüz tavanlarını kavratmaktır. Sayfa, blok ve kanal sayıları simülasyonda gözle izlenebilir diye küçültülmüştür.
- Teknik not: SATA III 6 Gb/s hat hızında 8b/10b, PCIe 3.0 ve 4.0 ise 128b/130b kodlama kullanır; bu yüzden teorik veri tavanları yaklaşık 600 MB/s, hat başına 0,98 GB/s ve 1,97 GB/s olur. B+M anahtarlı kartlar çoğunlukla SATA'dır ama PCIe x2 çalışan örnekler de vardır; kesin bilgi kartın veri sayfasından ve anakart kılavuzundan okunur. Bazı anakartlarda bir M.2 yuvası kullanılıncaya belirli SATA girişleri devre dışı kalır; bu ayrıntı anakart haftasında kılavuz okuma ile birlikte ele alınabilir.
- Sık görülen kavram yanlışları: "M.2 olan her SSD NVMe'dir", "Kart yuvaya oturduysa mutlaka çalışır", "SSD'yi birleştirmek (defrag) hızlandırır", "SMART temizse disk bozulmaz", "Kullanılan ömür yüzdesi diskin doluluğudur", "Aynı diskte ikinci bir kopya yedektir". Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup gerekçeyle düzeltin.
- Gerçek parça gösterecekseniz yalnız kullanım dışı bir HDD'nin kapağını açın ve öğrencilere çalışan bir diskin asla açılmayacağını söyleyin. Kartları antistatik bileklikle, kenarlarından tutarak gösterin; altın temaslara dokundurmayın.
- Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler; 3D sahneler sürükleyerek döndürülebilir, ok tuşları ve R (sıfırla) ile de kullanılabilir.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye kavramı kendi cümleleriyle anlattırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü